

東大理科数学 1998

東大の本気。ムズすぎアロワw 四, 答えが予想できる図, ためしに1人1台の四, 回をい
てあげは, 後にも時間との勝負だが...

第 1 問

[解] $t = a - \frac{1}{a}$ とおく。 $f(x) = (3x^2 - 4)(x - t)$ 。 $f'(x) = 9x^2 - 6tx - 4$ 。 $f'(a) = 4 < 0$

及び 2-次係数正から、 $f'(x) = 0$ は 2 解 α, β ($\alpha < \beta$) を持つ。 $x = \alpha$ で極大となる

ことから、

$$\begin{aligned} (\text{極大}) - (\text{極小}) &= f(\alpha) - f(\beta) = \int_{\beta}^{\alpha} f'(x) dx = \int_{\beta}^{\alpha} 9(x-\alpha)(x-\beta) dx \\ &= \frac{3}{2}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

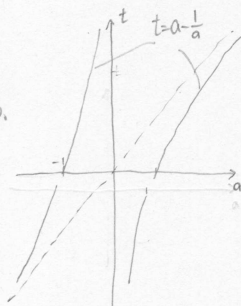
となる。したがって、 $\beta - \alpha > 0$ とあわせて、 $\beta - \alpha$ が $\min$ となるような a をもとめたい。

$\alpha < \beta$ から

$$\beta - \alpha = 2 \frac{\sqrt{9t^2 + 36}}{9} = \frac{2}{3} \sqrt{t^2 + 4}$$

したがって、 t^2 が最小の時、 $\beta - \alpha$ は最小。右図から、

とめるのは $t = 0$ となる $a = \pm 1$



第 2 問

[解] $z = k \in \mathbb{Z}$ と固定する.

$$\begin{cases} x+y \leq n-k \\ -x+y \leq n+k \\ x-y \leq n+k \\ -x-y \leq n-k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -(n-k) \leq x+y \leq n-k \\ -(n+k) \leq x-y \leq n+k \end{cases} \quad \text{--- ①}$$

これを満たす (x, y) の存在条件から, $-n \leq k \leq n$ --- ② である. この範囲で ① を図示すると

右図斜線部境界を含む. この内部にある格点の数を $S(k)$ とおく. ここで, 1辺 $2n$ の

正方形から, 三角形4つを取り去ることで

$S(k)$ を求める. まず, 右図1の正方形の周及び内部の格点の数は

$$(2n+1)^2 \quad \text{--- ③}$$

である. 対称性から, 以下 $k \geq 0$ とする. 右のよう

各点を定める. ここで, $\triangle ABH, \triangle BCD, \triangle DEF,$

$\triangle FGH$ は, 各辺が $n-k, n+k, n+k, n+k$ の直角二等辺三角形である. --- ④

ここで, 1辺 $p \in \mathbb{N}$ の直角二等辺三角形の周及び内部(斜辺上をのぞく)の格点の数は,

右図2から,

$$1+2+\dots+p = \frac{1}{2}p(p+1) \quad \text{--- ⑤}$$

である. よって, ④⑤から, $\triangle ABH, \triangle BCD, \triangle DEF, \triangle FGH$ の周及び内部(斜辺除く)にある格点の数はあわせて,

$$(n+k)(n+k+1) + (n-k)(n+1-k) = \quad \text{--- ⑥}$$

である. ②⑥から,

$$S(k) = (2n+1)^2 - (n+k)(n+k+1) - (n-k)(n+1-k) \quad \text{--- ⑦}$$

である. したがって対称性から, もとめる格点の数は, ②をあわせて,

$$f(n) = S(0) + 2 \sum_{k=1}^n S(k) \quad \text{--- ⑧}$$

である. ⑧から

$$\begin{cases} S(0) = 2n^2 + 2n + 1 \\ \sum_{k=1}^n S(k) = n(2n+1)^2 - \sum_{k=1}^n (k+n)(k+1+n) - \sum_{k=1}^n (k-n)(k-1-n) \end{cases} \quad \text{--- ⑨}$$

で, ⑨より,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k+n)(k+1+n) &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \{ (k+n+1)(k+n)(k+n+2) - (k+n-1)(k+n)(k+n+1) \} \\ &= \frac{1}{3} \{ (2n)(2n+1)(2n+2) - (n)(n+1)(n+2) \} = \frac{n(n+1)}{3} (7n+2) \\ \sum_{k=1}^n (k-n)(k-1-n) &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \{ (k+1-n)(k-n)(k-1-n) - (k-n)(k-1-n)(k-2-n) \} \\ &= \frac{1}{3} \{ -(1-n)(-n)(-1-n) \} = \frac{1}{3} n(n+1)(n-1) \end{aligned}$$

⑨に代入して,

$$\sum_{k=1}^n S(k) = (2n+1)^2 \cdot n - \frac{1}{3} n(n+1)(7n+2) - \frac{1}{3} n(n+1)(n-1)$$

だから, ⑧をあわせて

$$\begin{aligned} \frac{f(n)}{n^3} &= \frac{S(0)}{n^3} + 2 \left[(2+\frac{1}{n})^2 - \frac{1}{3} (1+\frac{1}{n})(7+\frac{2}{n}) - \frac{1}{3} (1+\frac{1}{n})(1-\frac{1}{n}) \right] \\ \xrightarrow{n \rightarrow \infty} & 2 \left[4 - \frac{7}{3} - \frac{1}{3} \right] = \frac{8}{3} \quad (\because \frac{S(0)}{n^3} \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3} n(n+1)(8n+1)$$

$$\frac{1}{3} n [3(4n^2+4n+1) - 8n^2+9n+1]$$

$$\frac{1}{3} n (4n^2+3n+2) + 2n^2+2n+1$$

$$\frac{1}{3} [8n^3+6n^2+4n+6n^2+6n+3] = \frac{8}{3} n^3 + 2n^2 + 2n + 1$$

$$2n^2+2n+1 - 2n(2n+1) - (n^2+n) = 2n^2+2n+1 - 4n^2-2n - n^2-n = -3n^2-n+1$$

$$4n^2+4n+1 - 2n^2-2n = 2n^2+2n+1$$

$$2n^2+2n+1$$

$$n=1$$

$$2-3$$

$$\frac{9 \cdot 1 \cdot 2}{3}$$



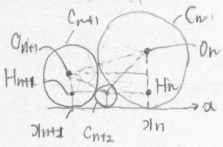
$$7n+2$$

$$4n(n+1)(2n+1) - n(n+1)(2n+2)$$

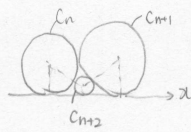
$$8n^3+12n^2+10n+3$$

第 3 問

【解】 n 奇数の時



n even の時



円 C_n の中心 O_n をとる。 O_{n+2} から $\lambda = \lambda_n, \lambda_{n+1}$ の垂足を各 H_n, H_{n+1} とおく。 $\lambda_n \neq \lambda_{n+1}$ のとき、
 $\triangle O_n H_n O_{n+2}, \triangle O_{n+1} H_{n+1} O_{n+2}$ に三平方を用いて、

$$\begin{cases} (r_{n+2} + r_n)^2 = (\lambda_n - \lambda_{n+2})^2 + (r_{n+2} - r_n)^2 \\ (r_{n+2} + r_{n+1})^2 = (\lambda_{n+1} - \lambda_{n+2})^2 + (r_{n+2} - r_{n+1})^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\sqrt{r_n r_{n+2}} = |\lambda_n - \lambda_{n+2}| & (\because r_k > 0) \\ 2\sqrt{r_{n+2} r_{n+1}} = |\lambda_{n+2} - \lambda_{n+1}| \end{cases}$$

よって、 n even のとき $\lambda_n < \lambda_{n+2} < \lambda_{n+1}$, n odd のとき $\lambda_{n+1} < \lambda_{n+2} < \lambda_n$ であること。

$$\begin{cases} 2\sqrt{r_n r_{n+2}} = (-1)^n (\lambda_{n+2} - \lambda_n) \\ 2\sqrt{r_{n+1} r_{n+2}} = (-1)^n (\lambda_{n+1} - \lambda_{n+2}) \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

又、 O_n, O_{n+1} にそれぞれ r_n, r_{n+1}

$$\begin{cases} (r_{n+1} + r_n)^2 = (r_{n+1} - r_n)^2 + (\lambda_{n+1} - \lambda_n)^2 \\ 2\sqrt{r_n r_{n+1}} = (-1)^n (\lambda_{n+1} - \lambda_n) \end{cases} \quad \dots \textcircled{2}$$

が成立する。

(1) $q_n \in \mathbb{Z}$... $\diamond$ を帰納法で示す。 $n=0, 1$ のとき、 $q_0 = q_1 = 1$ から $\diamond$ は成立するので、以下 $n=k, k+1$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) での成立を仮定する。

$\diamond$ で述べた足したものと②から

$$2\sqrt{r_n r_{n+2}} + 2\sqrt{r_{n+1} r_{n+2}} = 2\sqrt{r_n r_{n+1}}$$

$$q_n = \frac{1}{\sqrt{2}r_n} \text{ かつ}$$

$$\frac{1}{q_k q_{k+2}} + \frac{1}{q_{k+1} q_{k+2}} = \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

両辺に $q_k q_{k+1} q_{k+2}$ をかけ、

$$q_{k+2} = q_k + q_{k+1} \in \mathbb{Z} (\because \text{仮定})$$

$\dots \textcircled{3}$

よって $n=k+2$ でも $\diamond$ は成立。以上から $\diamond$ は示された。

(2) ①の逆をみて、 $p_n = \frac{q_n}{\sqrt{2}r_n}$ かつ

$$(-1)^n = (q_n p_{n+2} - q_{n+2} p_n) \quad \dots \textcircled{4}$$

$$(-1)^n = (q_{n+2} p_{n+1} - q_{n+1} p_{n+2}) \quad \dots \textcircled{5}$$

③を代入して④を引いて、

$$q_n (p_n + p_{n+1}) + q_{n+1} (p_n + p_{n+1}) = p_{n+2} (q_n + q_{n+1})$$

$q_n + q_{n+1} \neq 0$ だから、 ($\because q_n > 0$)

$$p_n + p_{n+1} = p_{n+2} \quad \dots \textcircled{6}$$

が成立する。以下、 $p_n \in \mathbb{Z}$ かつ p_n と q_n が互いに素 ... $\diamond$ であることを帰納法的に示す。

$n=0, 1$ のとき、 $p_0 = 0, p_1 = 1$ となるので $\diamond$ は成立するので、以下 $n=k, k+1$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) での成立を仮定する。

まず②から、 $q_{k+2} \in \mathbb{Z}$ となる ... ⑦ ⑧より、初期値 q_0, q_1 の③から、

$$p_{n+1} = q_n$$

となるので、 $\lceil p_{k+2} \text{ と } q_{k+2} \text{ が互いに素} \rceil \Leftrightarrow \lceil q_{k+1} \text{ と } q_{k+2} \text{ が互いに素} \rceil$

$\Leftrightarrow \lceil q_{k+1} \text{ と } q_{k+1} + q_k \text{ が互いに素} \rceil (\because \textcircled{2}) \Leftrightarrow \lceil q_{k+1} \text{ と } q_k \text{ が互いに素} \rceil$

$\Leftrightarrow \lceil q_{k+1} \text{ と } p_{k+1} \text{ が互いに素} \rceil$ となり、仮定から $q_{k+2} \perp p_{k+2}$ となる ... ⑧

⑦⑧から $n=k+2$ でも $\diamond$ は成立。よって $\diamond$ は示された。

(3) (2) から、 $p_{n+1} = q_n$ ($n \geq 0$)、 $p_0 = 0$ であるので、

$$\lambda_n = \begin{cases} 0 & (n=0) \\ \frac{q_{n-1}}{q_n} & (n \geq 1) \end{cases}$$

となる。③の両辺 q_{k+1} で割って、

$$\frac{1}{\lambda_{n+2}} = \lambda_{n+1} + 1 \quad (n \geq 0)$$

$$\therefore \lambda_{n+1} = \frac{1}{1 + \lambda_n} \quad (n \geq 1)$$

両辺 $d = \frac{1}{1+d}$ を引いて、

$$\lambda_{n+1} - d = \frac{1}{1 + \lambda_n} - \frac{1}{1 + d} = \frac{-1}{(1+d)(1+\lambda_n)} (\lambda_n - d)$$

両辺絶対値をとって、

$$|\lambda_{n+1} - d| = \left| \frac{1}{(1+d)(1+\lambda_n)} \right| |\lambda_n - d|$$

よって、 $d = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, $0 \leq \lambda_n \leq 1$ かつ

$$|\lambda_{n+1} - d| \leq \left| \frac{1}{2} \right| |\lambda_n - d| < \frac{2}{3} |\lambda_n - d|$$

よって、くり返し引いて、

$$|\lambda_n - d| < \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} |\lambda_2 - d|$$

よって、 $\lambda_n \rightarrow d = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ である。

第 4 問

[解1] $f(x) = \frac{x^2(2 \cdot 3^3 \cdot n - x)}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2}$ において、 $k \in \mathbb{Z}$ とし、

$$\begin{cases} |f(k+1) - f(k)| \leq 1 \text{ なら、} [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] \pm 1 \\ |f(k+1) - f(k)| \geq 1 \text{ なら、} [f(k+1)] \neq [f(k)] \end{cases}$$

...*

である。

$$\begin{aligned} f(k+1) - f(k) &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2} \left[(k+1)^2 (2 \cdot 3^3 \cdot n - k - 1) - k^2 (2 \cdot 3^3 \cdot n - k) \right] \\ &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2} \left[(2k+1)(2 \cdot 3^3 \cdot n - k - 1) - k^2 \right] \\ &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2} \left[-3k^2 + (2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 3)k + 2 \cdot 3^3 \cdot n - 1 \right] \end{aligned}$$

...①

∴ $2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2 \cdot f(k) = -3k^2 + 3(2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 1)k + 2 \cdot 3^3 \cdot n - 1$ かつ、 $0 \leq x \leq 36n$ かつ $f(x) \geq 0$ とする。

$f(x)$ は単調増加である。 $g(k) = f(k+1) - f(k) - 1$ とおくと、①から、

$$2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2 \cdot g(k) = -3k^2 + 3(2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 1)k + 2 \cdot 3^3 \cdot n - 1 - 2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2$$

よって、 $g(k) = 0$ の解は、

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{6} \left[+3(2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 1) \pm \sqrt{9(2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 1)^2 - 12(2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2 + 1 - 2 \cdot 3^3 \cdot n)} \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[+3(2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 1) \pm \sqrt{2^4 \cdot 3^4 \cdot n^2 - 3} \right] \end{aligned}$$

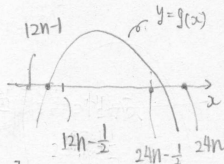
...②

∴ $2^2 \cdot 3^3 \cdot n - 3 \leq \sqrt{2^4 \cdot 3^4 \cdot n^2 - 3} < 2^2 \cdot 3^3 \cdot n$ だから、 $0 \leq k$ の範囲で $g(k) \geq 0$ とする

$k \in \mathbb{Z}$ は、②から、

$$12n \leq k \leq 24n - 1$$

∴③



である。 $f(x)$ の単調性から、

$$\begin{cases} k = 0, 1, \dots, 12n-1 \text{ のとき、} [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] + 1 \\ k = 12n, \dots, 24n-1 \text{ のとき、} [f(k+1)] > [f(k)] \\ k = 24n, \dots, 36n \text{ のとき、} [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] + 1 \end{cases}$$

だから、

$$[f(0)] \leq [f(1)] \leq \dots \leq [f(12n)] < [f(12n+1)] < \dots < [f(24n)] \leq \dots \leq [f(36n)]$$

$[f(0)]$ から $[f(12n)]$ まで 全て異なる値 $[f(24n)]$ から $[f(36n)]$ まで 全て異なる値

とすれば、

$$[f(0)] = 0, [f(12n)] = 12n, [f(24n)] = 24n, [f(36n)] = 36n$$

だから求めるのは

$$(12n+1) + (24n-1-12n) + (36n+1-24n)$$

$$= 26n + 1$$

[解2] (以下)

平均値の定理から、

$$f(k+1) - f(k) = f'(a_k) \quad (k < a_k < k+1)$$

...①

よって a_k がある。

$$f'(x) = \frac{x(2 \cdot 3^3 \cdot n - x)}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 2^2 \cdot 3^3 \cdot n \cdot x - 2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x \leq 12n, 24n \leq x \quad (\text{等号成立は } x = 12n, 24n)$$

よって、①を合わせて、

$$\begin{cases} k = 0, 1, \dots, 12n-1 \text{ のとき、} f(k+1) - f(k) < 1 \\ k = 12n, 12n+1, \dots, 24n-1 \text{ のとき、} f(k+1) - f(k) > 1 \\ k = 24n, 24n+1, \dots, 36n \text{ のとき、} f(k+1) - f(k) < 1 \end{cases}$$

よって、[解1]の③に帰着する。

第 5 問

[解] $C=c \cdot 10$, $S=\sin \theta$ とおく。 $\lambda_1=1, y_1=0$ とおく。 $\therefore A_n=\vec{a} \cdot \vec{OP}_n, B_n=\vec{b} \cdot \vec{OP}_n$ とおくと

$$\vec{OP}_{n+1}=4(\vec{OP}_n-A_n\vec{a})-4(B_n-A_n\vec{b})\vec{b} \quad \cdots \textcircled{2}$$

より、

$$A_n=C\lambda_n+S y_n, B_n=\frac{1}{2}(\sqrt{3}C\lambda_n+y_n), \vec{a} \cdot \vec{b}=\frac{1}{2}(\sqrt{3}C+S) \quad \cdots \textcircled{3}$$

より、 $T=\vec{a} \cdot \vec{b}$ とおく。 $\therefore$ から

$$\frac{1}{4}\vec{OP}_{n+1}=\begin{pmatrix} \lambda_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}=(C\lambda_n+S y_n)\begin{pmatrix} C \\ S \end{pmatrix}-\frac{1}{4}(\sqrt{3}C\lambda_n+y_n)2T(C\lambda_n+S y_n)\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

だから

$$\lambda_{n+1}=(4-C^2-3+2\sqrt{3}CT)\lambda_n+(-4SC-\sqrt{3}+2\sqrt{3}ST)y_n$$

$$=(1-C^2+\sqrt{3}SC)\lambda_n+(-SC-\sqrt{3}C^2)y_n$$

$$=S(S+\sqrt{3}C)\lambda_n-C(S+\sqrt{3}C)y_n \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$y_{n+1}=(-4CS-\sqrt{3}+2CT)\lambda_n+(4-4S^2-1+2ST)y_n$$

$$=(-\sqrt{3}S^2-3CS)\lambda_n+(3C^2+\sqrt{3}CS)y_n$$

$$=-\sqrt{3}S(S+\sqrt{3}C)\lambda_n+\sqrt{3}C(S+\sqrt{3}C)y_n \quad \cdots \textcircled{5}$$

よって、 $\alpha=S(S+\sqrt{3}C)$, $\beta=C(S+\sqrt{3}C)$ とおくと、

$$\begin{cases} \lambda_{n+1}=\alpha\lambda_n-\beta y_n \\ y_{n+1}=-\sqrt{3}(\alpha\lambda_n-\beta y_n) \end{cases} \quad \cdots \textcircled{6}$$

だから、 $y_{n+1}=-\sqrt{3}\lambda_{n+1}$ (n2) となる。

$$\lambda_{n+1}=(\alpha+\sqrt{3}\beta)\lambda_n \quad (n2)$$

より、

$$\begin{cases} \lambda_n=(\alpha+\sqrt{3}\beta)^{n-2}\lambda_2 \quad (n2) \\ y_n=-\sqrt{3}(\alpha+\sqrt{3}\beta)^{n-2}\lambda_2 \quad (n2) \end{cases} \quad \cdots \textcircled{7}$$

よって、 $\textcircled{6}$ から $\lambda_2=\alpha\lambda_1=\alpha$ だから、 $\textcircled{7}$ から

$$\begin{cases} \lambda_n=\alpha(\alpha+\sqrt{3}\beta)^{n-2} \\ y_n=-\sqrt{3}\alpha(\alpha+\sqrt{3}\beta)^{n-2} \quad (n2) \end{cases} \quad \cdots \textcircled{7'}$$

したがって、数列 $\{\lambda_n\}$, $\{y_n\}$ が収束する条件は、

$$-1<\alpha+\sqrt{3}\beta\leq 1 \text{ or } \alpha=0$$

である。 α, β に値を代入して

$$-1<(S+\sqrt{3}C)^2\leq 1 \text{ or } S=0 \text{ or } S+\sqrt{3}C=0 \quad \cdots \textcircled{8}$$

$$\Leftrightarrow -1\leq S+\sqrt{3}C\leq 1 \text{ or } S=0 \quad \cdots \textcircled{9}$$

よって、 $S+\sqrt{3}C=2\sin(\theta+\frac{\pi}{3})$ だから、 $-1\leq S+\sqrt{3}C\leq 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}\leq \sin(\theta+\frac{\pi}{3})\leq \frac{1}{2}$ に注意して、

$$\textcircled{9} \Leftrightarrow \frac{5\pi}{6}\leq \theta+\frac{\pi}{3}\leq \frac{7\pi}{6} \text{ or } \frac{11\pi}{6}\leq \theta+\frac{\pi}{3}\leq \frac{13\pi}{6} \text{ or } \theta=0, \pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi\leq \theta\leq \frac{5}{6}\pi \text{ or } \frac{3}{2}\pi\leq \theta\leq \frac{11}{6}\pi \text{ or } \theta=0, \pi$$

だから、 $\textcircled{9}$ に注意して、 $\sin(\theta+\frac{\pi}{3})=\pm\frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta=\frac{1}{2}\pi, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi$ となる。

1. $\frac{1}{2}\pi<\theta<\frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi<\theta<\frac{11}{6}\pi, \theta=0, \pi$ の時

λ_n, y_n は 0 に収束する。

2. $\theta=\frac{1}{2}\pi, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi$ の時

$\lambda_n \rightarrow \alpha, \beta_n \rightarrow -\sqrt{3}\alpha$ と収束する。 $\alpha=S+\sqrt{3}C$ である。

$\theta=\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi$ の時、 $\lambda_n \rightarrow 1, y_n \rightarrow -\sqrt{3}$

$\theta=\frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ の時、 $\lambda_n \rightarrow -\frac{1}{2}, y_n \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$

である。

以上をまとめて、

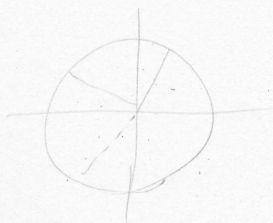
$\theta=0, \frac{1}{2}\pi<\theta<\frac{5}{6}\pi, \theta=\pi, \frac{3}{2}\pi<\theta<\frac{11}{6}\pi$ の時、 $(\lambda_n, y_n) \rightarrow (1, 1)$

$\theta=\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi$ の時、 $(\lambda_n, y_n) \rightarrow (1, -\sqrt{3})$

$\theta=\frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ の時、 $(\lambda_n, y_n) \rightarrow (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

$$\frac{\pi}{3}\leq \theta+\frac{\pi}{3}<\frac{7}{3}\pi$$

$\theta=$



【解1】 対称性から、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ の部分での体積 V' を求める

体積 V として、

$$V = 8V' \quad \dots \textcircled{1}$$

である。ここで、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ とし、以下 $\cos \theta = c$, $\sin \theta = s$ と

表す。 $x = c$ の切断面は、右図斜線部

$$\left(AP = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right) \times x = c \text{ の交点 } A$$

$$t = c - \frac{1}{3}(c, c, 3(1-c))$$

よって、 xy 平面での立体の面積 $S(\theta)$ として、

$$S(\theta) = (c-s) \cdot 3(1-c)$$

だから、もう3件特は

$$V' = \int_{\pi/4}^0 S(\theta) \cdot dc = \int_{\pi/4}^0 S(\theta) \cdot \frac{dc}{d\theta} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/4} -3(1-c)(c-s) \cdot S d\theta$$

$$= -3 \int_0^{\pi/4} (cs - s^2 - c^2s + cs^2) d\theta \quad \dots \textcircled{2}$$

よって、

$$\begin{cases} \int_0^{\pi/4} sc d\theta = \left[-\frac{1}{4} \cos 2\theta \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4} \\ \int_0^{\pi/4} s^2 d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ \int_0^{\pi/4} c^2 s d\theta = \left[-\frac{1}{3} c^3 \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \\ \int_0^{\pi/4} s^3 c d\theta = \left[\frac{1}{3} s^3 \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

から、②に代入して

$$V' = -3 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{3} \frac{1}{2\sqrt{2}} \right]$$

$$= -3 \left[\frac{1}{4} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{6} \right]$$

①から

$$V = 4(17/12) - 3\pi/4$$

【解2】 対称性から、 $0 \leq x \leq y$ での体積 V' として、

$$V = 4V' \quad \dots \textcircled{1}$$

$x = c$ の切断面を求めらる。APと $x^2 + y^2 = 1$ の交点A

$E(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}(2-\sqrt{2}))$ であることに注意して右図を3つ。

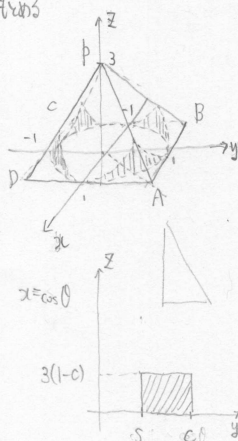
よって、

$$S(\theta) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-s)^2 & (\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2) \\ \frac{3}{2}(1-c)^2 + 3(1-c)(c-s) & (0 \leq \theta \leq \pi/4) \end{cases}$$

だから、

$$V' = \int_0^1 S(\theta) dc$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{3}{2}(1-s)^2 \frac{dc}{d\theta} d\theta + \int_0^{\pi/4} \left[\frac{3}{2}(1-c)^2 + 3(1-c)(c-s) \right] \frac{dc}{d\theta} d\theta$$



$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{3}{2}(1-s)^2 S d\theta + \int_0^{\pi/4} \frac{3}{2}(1-c)^2 S d\theta + \int_0^{\pi/4} 3S(1-c)(c-s) d\theta \quad \dots \textcircled{2}$$

よって、

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (s^2 - 2s + 1) S d\theta = 2 \left[-c \right]_{\pi/4}^{\pi/2} + \frac{1}{3} \left[c^3 \right]_{\pi/4}^{\pi/2} - \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$$= 1/2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} - \pi/4$$

よって、

$$\int_0^{\pi/4} (1-c)^2 S d\theta = \left[\frac{1}{3}(1-c)^3 \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right)^3 = \frac{5}{6} - \frac{1}{12\sqrt{2}}$$

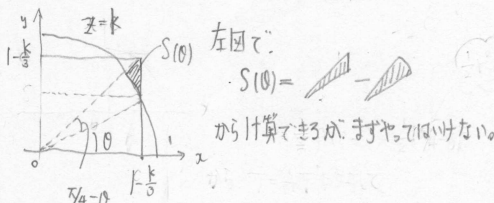
$$\int_0^{\pi/4} 3S(1-c)(c-s) d\theta = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{8}\pi$$

②に代入して

$$V' = \frac{3}{2} \left[\frac{4}{12} - \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{4} \right] + \frac{5}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{8}\pi = (1/2 + 1) - \frac{3}{4}\pi$$

①から $V = 4(1/2 + 1) - 3\pi/4$

【★ この問題は、図がでてくるところで、よく読んでおく】



から計算できるが、まずやらない。